

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Trabalho de Modelagem Matemática

Tema: Modelagem Matemática do Crescimento de Seguidores em uma Rede Social

Aluno: Daniel Tartari

Introdução

As redes sociais possuem grande relevância na comunicação digital. O crescimento de seguidores pode ser analisado matematicamente por meio de funções, sequências e progressões aritméticas, permitindo previsões e planejamento estratégico.

Objetivos

Objetivo Geral: Analisar o crescimento de seguidores utilizando modelagem matemática.

Objetivos Específicos:

- Construir um modelo matemático.
- Aplicar funções e progressões aritméticas.
- Representar dados em tabelas e gráficos.
- Desenvolver uma simulação em HTML.

Desenvolvimento do Modelo Matemático

Considerando um perfil com 500 seguidores iniciais e crescimento constante de 50 seguidores por semana.

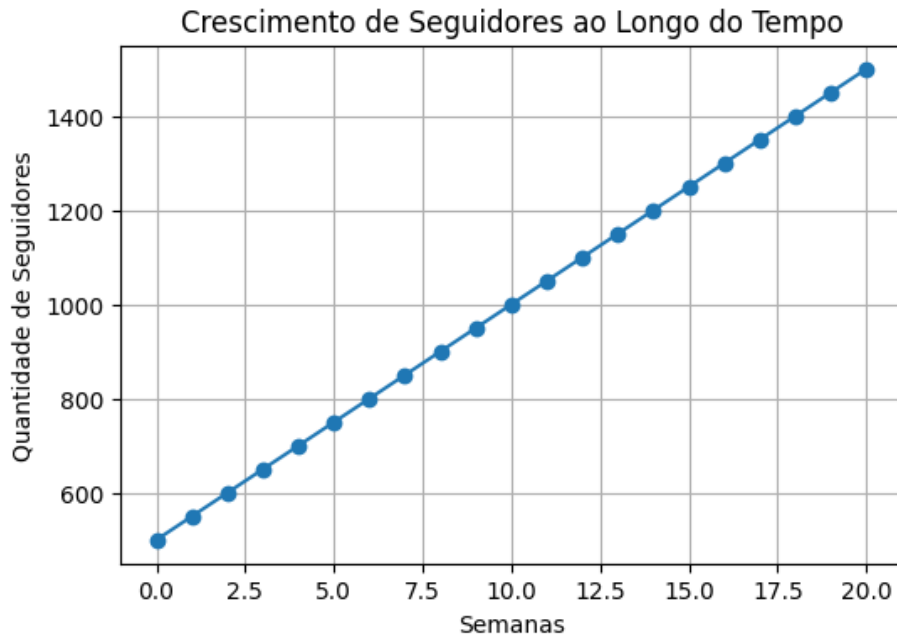
Variáveis: x = semanas; $f(x)$ = número de seguidores.

Função utilizada: $f(x) = 500 + 50x$

Tabela de Resultados

Semana	Seguidores
0	500
5	750
10	1000
15	1250

Gráfico



Resultados e Discussões

O gráfico apresenta comportamento linear crescente, indicando taxa constante de crescimento. Após 20 semanas, o perfil alcança 1500 seguidores, representando aumento de 200% em relação ao valor inicial.

Conclusão

A modelagem matemática permitiu representar e prever o crescimento de seguidores por meio de uma função afim. Os conceitos de função, plano cartesiano, sequência e progressão aritmética foram aplicados de forma prática.